## 7. டிஆக்ஸிரிபோ நியூக்ளிக் அமிலத்தை (DNA) அளவிடல்

## (தேர்வுக்கன்று)

### நோக்கம்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரியில் உள்ள டிஆக்ஸிரிபோ நியூக்ளிக் அமிலத்தின் அளவினை கண்டறிதல்.

### தத்துவம்

DNAவின் டிஆக்சிரிபோஸ் பகுதியானது TCA கரைசலின் ஒரு ஹைட்ராகஸைல் லெவுலார்டிஹைடை உருவாக்குகிறது. இது டைபினைல் அமீனுடன் நீல நிறத்தைத் தருகிறது. இந்நிறமானது 565nm அலை நீளத்தில் கண்டுணரப்படுகிறது.

### வினை பொருட்கள்

#### 1. டிஹ்ப்செஸ் வினைபொருள்

1.5g டைபீனைல் அமீன் படிகத்தினை 100ml பனிக்கட்டிநிலை அசிட்டிக் அமிலத்தில் கரைக்கவும். மேலும் அதனுடன் 1.5ml அடர்கந்தக அமிலத்தினைச் சேர்க்கவும். இவ்வினைபொருள் அடர்நிறமுடைய கலன்களில் சேமித்து வைக்கப்படவேண்டும். சோதனைக்கு பயன்படுத்தும்போது, 20ml வினைபொருளுக்கு 0.1ml நீர்த்த அசிட்டால்டிஹைடை (16mg/ml) சேர்க்கவும்.

#### 2. 1N பெர்குளோரிக் அமிலம்

#### 3. 5mM சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு

#### 4. திட்ட DNA கரைசல்

DNA வை (0.4 mg/ml) 5mM சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு கரைசலில் கரைந்து இருப்புக் கரைசல் தயாரிக்கவும். பயன்பாட்டுக் கரைசலைப் பெறுவதற்கு, அளந்தறியப்பட்ட கனஅளவு உடைய திட்டக்கரைசலுடன், அதற்கு சமமான அளவு 1N பெர்குளோரிக் அமிலத்தைச் சேர்த்து மேலும் 15 நிமிடங்களுக்கு $70^0$C வெப்பநிலையில் வெப்பப்படுத்த வேண்டும்.

### செய்முறை

50 - 250µg அளவிற்கு DNA வைக் கொண்டுள்ளவாறு வெவ்வேறு அளவுகளில் திட்ட DNA கரைசலை பிப்பெட்டைக் கொண்டுஅளந்து, தூய சோதனைக் குழாய்களில் எடுத்துக் கொள்ளவும். 0.1 – 1 ml அமில சாற்றினை தனியே தூய சோதனைக் குழாய் எடுத்துக் கொள்ளவும். இதனுடன் புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட 2ml டிஹ்ப்செஸ் வினைபொருளைச் சேர்த்து ஒவ்வொரு சோதனைக் குழாயிலும் உள்ள கரைசலின் கனஅளவு 5ml ஆகுமாறு வாலை வடிநீரைச் சேர்க்கவும். துவக்கத்தில் உருவான கலங்கல் தன்மை மெதுவாக குறையத் துவங்கும் சோதனைக் குழாய்களின் மேற்பகுதியினை கண்ணாடி தகட்டினால் மூடிகொதி நீருள்ள வெப்பக்கலனில் வைத்து 10 – 15 நிமிடங்கள் வரை வெப்பப்படுத்தவும். பின்னர் இக்கரைசலை ஓடும் குழாய் நீரில்குளிர்விக்கவும். கரைசலில் நீலநிறம் உருவாகிறது. ஒளி நிறமாலைமானியில் (spectrophotometer) ல் 565 nm ல் இக்கரைசலின் ஒளி உறிஞ்சப்படும் அளவினைக் கண்டறியவும். வெற்றுக் கரைசலின் மாதிரி சேர்க்கப்படாத நீர் மற்றும் டீஷ்செஸ் வினைபொருளைக் கொண்டு தயார் செய்து சோதனையை நிகழ்த்தவும்.



XII_Practical_Bio-Chem-TM.indd 296 4/22/2020 11:35:45 AM